Les bases d’un réseau informatique



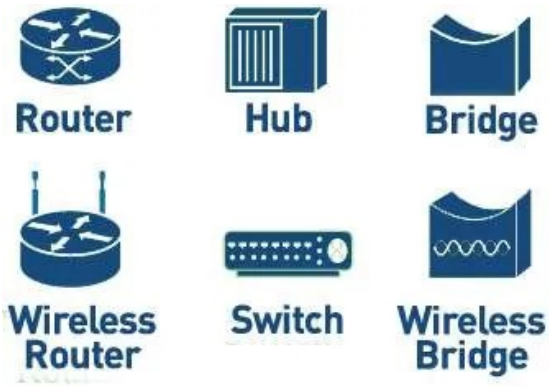
Les bases d’un réseau informatique :

Qu’est-ce qu’un réseau informatique ? Comment fonctionne-t-il ? Que peut-il faire pour vous ? Vous trouverez dans cet article quelques explications de base sur chaque composante. Un réseau informatique est composé de méthodologies très simples, dont les suivantes :

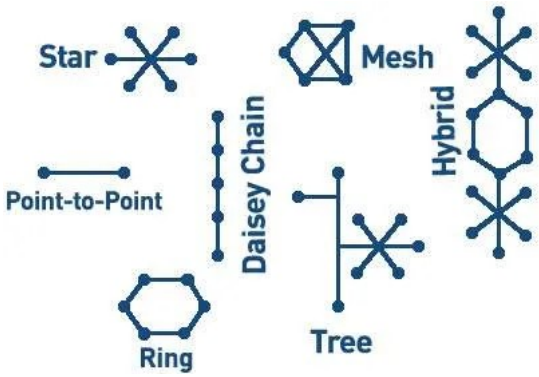
Système ouvert : Un système qui est connecté au réseau et qui est prêt à communiquer.

Système fermé : Un système qui n’est pas connecté au réseau et avec lequel on ne peut pas communiquer.

Réseau informatique : Il s’agit de l’interconnexion de plusieurs dispositifs, généralement appelés hôtes, connectés par de multiples chemins dans le but d’envoyer/recevoir des données ou des médias. Il existe également plusieurs dispositifs ou médias qui aident à la communication entre deux dispositifs différents, connus sous le nom de **dispositifs de réseau**. Réseau informatique Ex : Routeur, Commutateur, Concentrateur, Pont.



Le modèle d’agencement par lequel les dispositifs sont interconnectés est appelé topologie du réseau. Par exemple : Bus, étoile, maillage, anneau, marguerite.



ISO : ISO est l'abréviation d'Interconnexion de Systèmes Ouverts. Il s'agit d'un modèle de référence qui spécifie les normes des protocoles de communication ainsi que les fonctionnalités de chaque couche.

Protocole : Un protocole est un ensemble de règles ou d'algorithmes qui définissent la manière dont deux entités peuvent communiquer sur le réseau. Il existe différents protocoles définis à chaque couche du modèle ISO. Quelques-uns de ces protocoles sont TCP, IP, UDP, ARP, DHCP, FTP et ainsi de suite.

IDENTIFIANTS UNIQUES DU RÉSEAU

Nom de l'hôte : Chaque dispositif du réseau est associé à un nom de dispositif unique appelé nom d'hôte. Tapez "hostname" dans l'invite de commande et appuyez sur "Entrée", cela affiche le nom d'hôte de votre machine.

Adresse IP (Adresse de protocole Internet) : Également connue sous le nom d'adresse logique, il s'agit de l'adresse réseau du système sur le réseau. Pour identifier chaque dispositif sur le Web, l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority) attribue une adresse IPV4 (version 4) comme identifiant unique pour chaque dispositif sur Internet. La longueur de l'adresse IP est de 32 bits.(Nous disposons donc de 2^{32} adresses IP.) *Tapez "ipconfig" dans l'invite de commande et appuyez sur "Entrée", cela nous donne l'adresse IP du dispositif.*

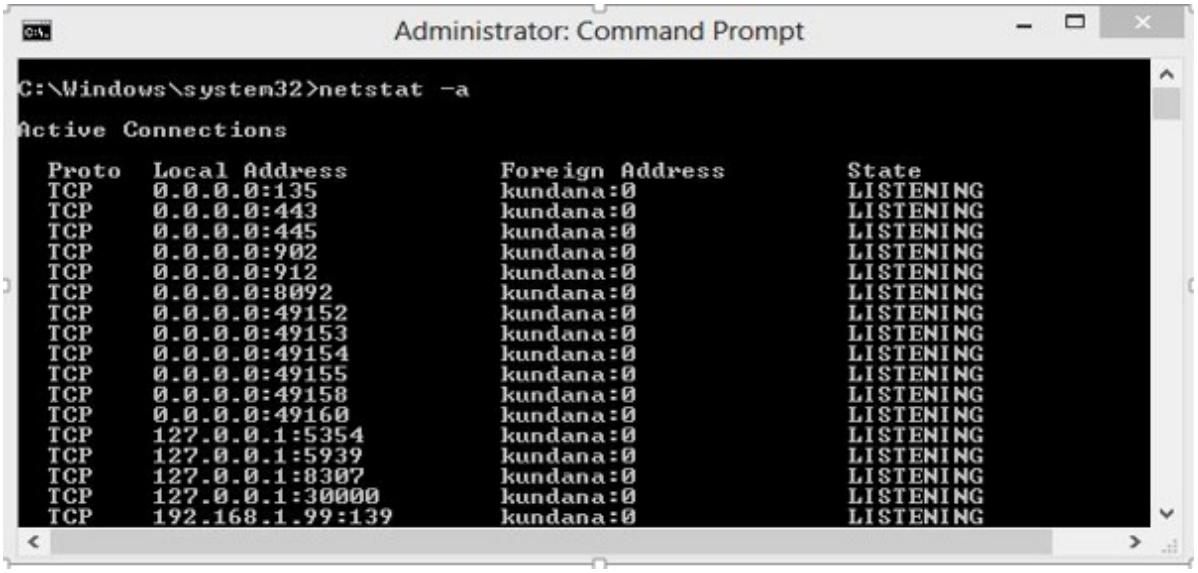
Adresse MAC (Adresse de contrôle d'accès aux médias) : Également connue sous le nom d'adresse physique, elle est l'identifiant unique de chaque hôte et est associée à la carte d'interface réseau (NIC). L'adresse MAC est attribuée à la NIC au moment de sa fabrication. La longueur de l'adresse MAC est de : 12 quartets/ 6 octets/ 48 bits.*Tapez "ipconfig/all" dans l'invite de commande et appuyez sur 'Entrée', cela nous donne l'adresse MAC.*

Port : Le port peut être considéré comme un canal logique par lequel les données peuvent être envoyées/reçues par une application. Tout hôte peut avoir plusieurs applications en cours d'exécution, et chacune de ces applications est identifiée à l'aide du numéro de port sur lequel elles sont exécutées. Le numéro de port est un nombre entier de 16 bits, nous avons donc 216 ports disponibles qui sont classés comme indiqué ci-dessous :

Types de ports	Plage
Ports bien connus	0-1023
Ports enregistrés	1024-49151
Ports éphémères	49152- 65535

Nombre de ports : 65 536 – Plage : 0 – 65535

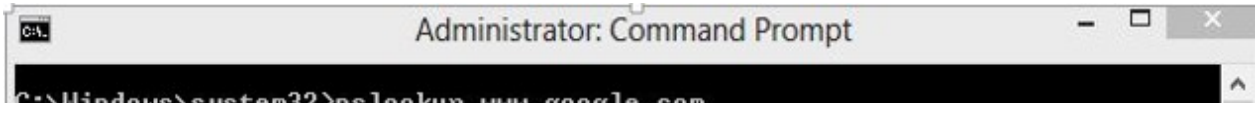
*Tapez "**netstat -a**" dans l'invite de commande et appuyez sur "Entrée", cela liste tous les ports utilisés.*



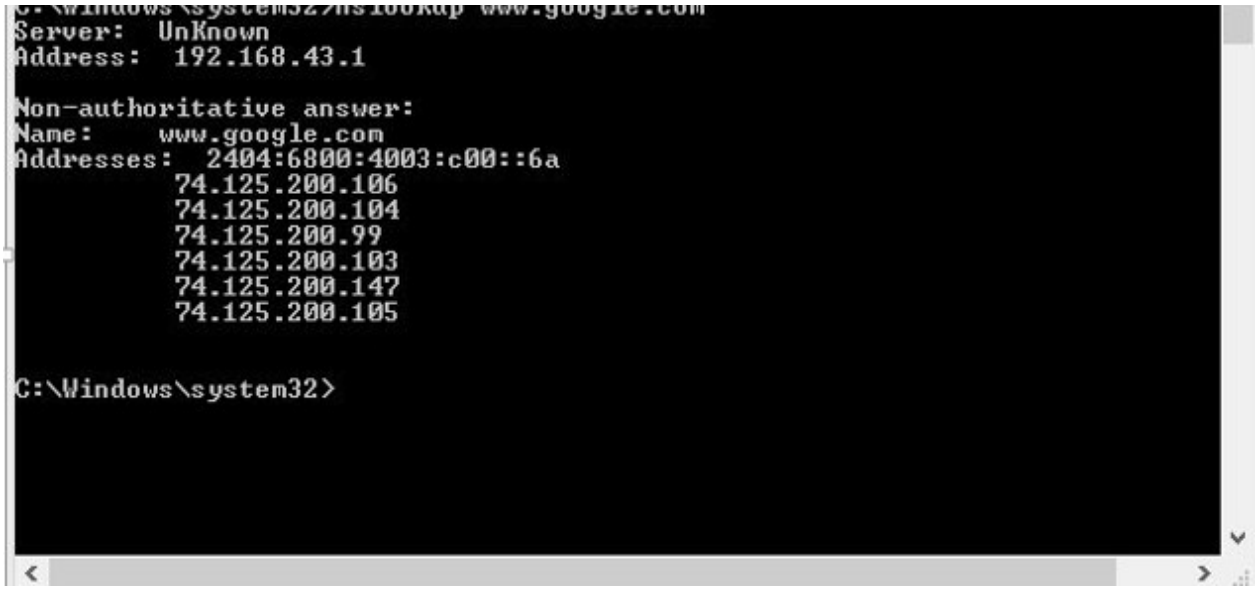
Socket : La combinaison unique de l'adresse IP et du numéro de port est appelée « socket ».

<u>Quelques concepts supplémentaires</u>

<u>Serveur DNS :</u> DNS est l'abréviation de **Domain Name system** (système de nom de domaine). Le DNS est essentiellement un serveur qui traduit les adresses web ou URL (ex : www.google.com) en leurs adresses IP correspondantes. Nous n'avons pas à nous souvenir de toutes les adresses IP de chaque site web. La commande '**nslookup**' vous donne l'adresse IP du domaine que vous recherchez. Elle fournit également les informations de notre serveur DNS.



ARP : ARP



signifie **Address Resolution Protocol** (protocole de résolution d'adresse). Il est utilisé pour convertir l'adresse IP en son adresse physique correspondante (c'est-à-dire l'adresse MAC). ARP est utilisé par la couche liaison de données pour identifier l'adresse MAC de la machine du destinataire.

RARP : RARP signifie **Reverse Address Resolution Protocol** (protocole de résolution d'adresse inverse). Comme son nom l'indique, il fournit l'adresse IP du périphérique à partir d'une adresse physique. Mais le RARP est devenu obsolète depuis que le DHCP est entré en scène.

Pour plus d'informations, lisez cet excellent article fourni par IBM. – Guide complet de la mise en réseau . Découvrez comment nous pouvons aider votre entreprise Contactez-nous